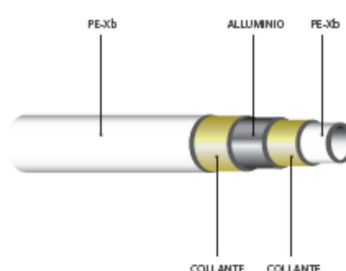


Voce di capitolato

Tubo multistrato APE MULTYLAYER (PE-xB/Al/PE-Xb conforme alle classi 1 -2 - 4 e 5 della norma UNI-EN ISO 21003 e DIN 4726. Composto da un doppio strato interno ed esterno in polietilene reticolato PE-xB (metodo B ai silani) legati tramite speciale adesivo ad uno strato intermedio in lega di alluminio saldato longitudinalmente (TIG testa a testa). Garantisce un alto livello di modellabilità della struttura, completa barriera all'ossigeno, igiene totale e alta resistenza alla corrosione grazie alla conduzione del fluido nello strato interno di PE-xB.

Temperatura max d'esercizio: 95°C. Temperatura max di picco: 110°C. Pressione max a 95: 10 bar. Conduttività termica a 20°C: 0,43 W/mK. Permeabilità all'ossigeno: 0 mg/l. Rugosità: 7 µm.

Certificato DVGW, KIWA, KOMO.



Caratteristiche dimensionali rotoli

Codici	Unità di misura	9MN02 1620---	9MN03 1820---	9MN03 2020---	9MN02 2020---	9MN04 2630---	9MN45 3230---
Diametro esterno	mm	16	18	20	20	26	32
Diametro interno	mm	12	14	16	16	20	26
Peso	g/m	94	129	143		265	343
Spessore alluminio	mm	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,45
Spessore totale	mm	2	2	2	2	3	3
Lunghezza rotolo	m	100F, 200F, 100C, 500R	100F, 200F	100F, 100C, 300R	100F	50F	50F

Caratteristiche dimensionali barre

Codici	Unità di misura	9MN02 1620BR	9MN03 1820BR	9MN03 2020BR	9MN04 2630BR	9MN45 3230BR
Diametro esterno	mm	16	18	20	26	32
Diametro interno	mm	12	14	16	20	26
Peso	g/m	94	129	143	265	343
Spessore alluminio	mm	0,2	0,3	0,3	0,4	0,45
Spessore totale	mm	2	2	2	3	3
Lunghezza barra	m	2,5 - 4	4	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4

Caratteristiche tecniche

Volume d'acqua	l/m	0,113	0,154	0,201	0,314	0,531
Rugosità interna	µm	7				
Conduttività termica a 20 °C	W/mK	0,43				
Coefficiente di dilatazione	mm/m°C	0,026				
Grado di reticolazione	%	> 65%				
Permeabilità all'ossigeno	mg/l	0				
Colore		Bianco				

Specifiche tecniche

Tipologia		Multistrato PE-xB/Al/PE-xB
Campo di applicazione		Impianti idrotermosanitari in ambito civile, industriale e terziario (ved. Tabella classi di esercizio)
Fluido d'impiego		Acqua per uso potabile, acqua tecnica e acqua glicolata (*).
Percentuale max di glicole	%	30
Temperatura di utilizzo continuo	°C	95
Temperatura max di picco	°C	110
Temperatura minima di esercizio (*)	°C	-10
Pressione di esercizio massima a 95 °C	bar	10
Pressione di esercizio massima a 20 °C	bar	30
Durata a 95 °C e 10 bar	anni	50
Stoccaggio		Evitare l'esposizione prolungata alla luce diretta dei raggi solari
Raggio di curvatura minimo		5 volte il diametro esterno

(*) Nel caso di acqua glicolata, per definire la temperatura minimo di esercizio, occorre conoscere gli elementi della miscela e le varie concentrazioni, non superare mai il valore del 30%

Marcatura



Classi di esercizio secondo la norma UNI – EN ISO 21003

Classe di applicazione	T operativ a Td [°C]	Durata a Td [anni]	T max [°C]	Durata a T max [anni]	T mal-funzionamento [°C]	Durata a T mal-funzionamento [h]	Campo di applicazione
1	60	49	80	1	95	100	Alimentazione idrica (60°C)
2	70	49	80	1	95	100	Alimentazione idrica (70°C)
4 (*)	20 + 40 + 60	2,5 20 25	70	2,5	100	100	Riscaldamento a pavimento e radiatori in bassa temperatura
5 (**)	20 + 60 + 80	14 25 10	90	1	100	100	Radiatori in alta temperatura

(*) Ogni paese può scegliere tra classe 1 o 2 in conformità con la normativa nazionale.
(**) qualora sia presente più di un valore di temperatura per ciascun tempo, le temperature associate ad ogni classe devono essere considerate nel loro insieme.

Curve di regressione del diametro 16x2

Le curve sotto riportate (grafico 1) dimostrano la durata del tubo APE Multilayer alle varie pressioni di utilizzo al variare delle temperature di esercizio

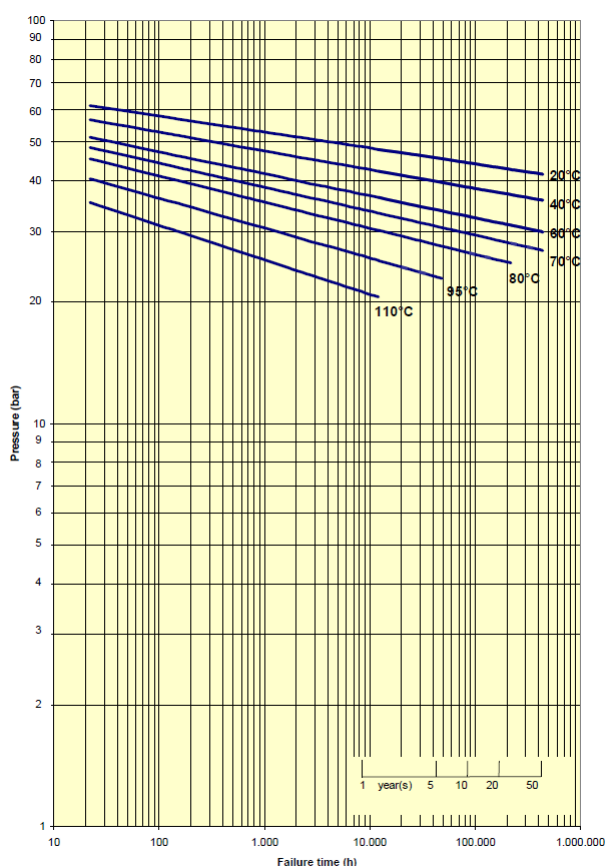


grafico 1

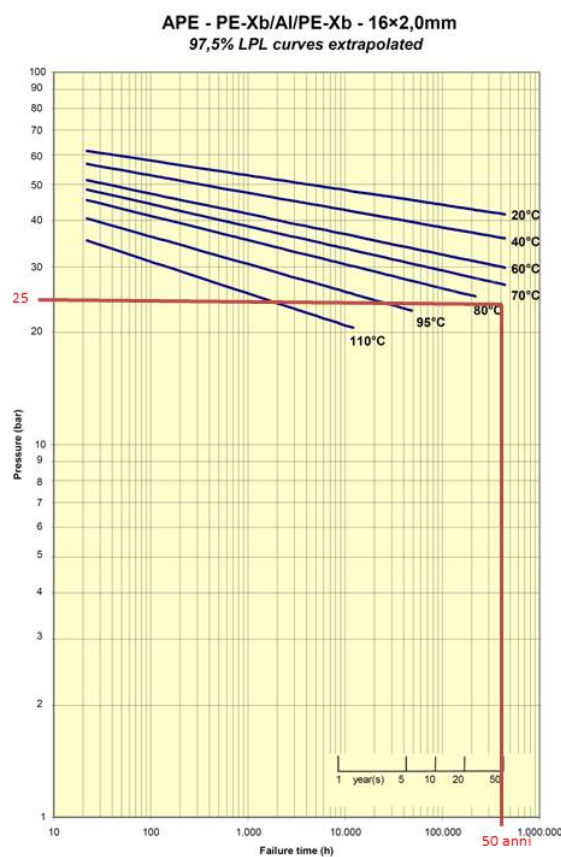


grafico 2

Nel grafico 2 (prodotto da un istituto accreditato) è riportato un esempio d'invecchiamento del tubo APE Multilayer, tale esempio dimostra come lavorando ad una pressione di **25 bar** e ad una temperatura di **60 °C** il tubo multistrato APE Multilayer duri oltre **50 anni**, ciò è reso possibile grazie all'utilizzo di polietilene reticolato, tali performance non sono ottenibili usando dei polietileni non reticolabili come ad esempio il PE-RT.

Tabelle perdite di carico

Temperatura dell'acqua pari a 10 °C

Diametro esterno	16	18	20	26	32
Spessore	2	2	2	3	3
Diametro interno	12	14	16	20	26
v (m/s)	Portate (l/h) Perdita di carico (mm c.a./m)				
0,1	41	55	72	113	191
	2,43	2,01	1,70	1,28	0,93
0,2	81	111	145	226	382
	8,18	6,75	5,71	4,32	3,11
0,3	122	166	217	339	573
	16,63	13,72	11,61	8,78	6,33
0,4	163	222	290	452	765
	27,52	22,69	19,21	14,53	10,47
0,5	204	277	362	565	956
	40,66	33,54	28,38	21,47	15,47
0,6	244	333	434	679	1147
	55,95	46,14	39,05	29,54	21,28
0,7	285	388	507	792	1338
	73,27	60,43	51,14	38,69	27,87
0,8	326	443	579	905	1529
	92,56	76,33	64,60	48,88	35,21
0,9	366	499	651	1018	1720
	113,74	93,81	79,39	60,06	43,27
1	407	554	724	1131	1911
	136,77	112,80	95,46	72,22	52,03
1,1	448	610	796	1244	2102
	161,60	133,28	112,79	85,33	61,47
1,2	489	665	869	1357	2294
	188,18	155,20	131,34	99,37	71,59
1,3	529	720	941	1470	2485
	216,47	178,53	151,09	114,31	82,35
1,4	570	776	1013	1583	2676
	246,45	203,25	172,01	130,14	93,75
1,5	611	831	1086	1696	2867
	278,07	229,34	194,08	146,84	105,78
1,6	651	887	1158	1810	3058
	311,32	256,76	217,29	164,40	118,43
1,7	692	942	1230	1923	3249
	346,17	285,50	241,61	182,80	131,69
1,8	733	998	1303	2036	3440
	382,58	315,53	267,02	202,03	145,54
1,9	774	1053	1375	2149	3632
	420,55	346,84	293,52	222,08	159,98
2	814	1108	1448	2262	3823
	460,05	379,42	321,09	242,93	175,01

Temperatura dell'acqua pari a 60°C

Diametro esterno	16	18	20	26	32
Spessore	2	2	2	3	3
Diametro interno	12	14	16	20	26
v (m/s)	Portate (l/h) Perdita di carico (mm c.a./m)				
0,1	41	55	72	113	191
	1,85	1,53	1,29	0,98	0,71
0,2	81	111	145	226	382
	6,24	5,14	4,35	3,29	2,37
0,3	122	166	217	339	573
	12,68	10,46	8,85	6,70	4,82
0,4	163	222	290	452	765
	20,98	17,30	14,64	11,08	7,98
0,5	204	277	362	565	956
	31,00	25,57	21,64	16,37	11,79
0,6	244	333	434	679	1147
	42,65	35,18	29,77	22,52	16,23
0,7	285	388	507	792	1338
	55,86	46,07	38,99	29,50	21,25
0,8	326	443	579	905	1529
	70,56	58,20	49,25	37,26	26,84
0,9	366	499	651	1018	1720
	86,72	71,52	60,52	45,79	32,99
1	407	554	724	1131	1911
	104,27	86,00	72,78	55,06	39,67
1,1	448	610	796	1244	2102
	123,20	101,61	85,99	65,06	46,87
1,2	489	665	869	1357	2294
	143,46	118,32	100,13	75,76	54,58
1,3	529	720	941	1470	2485
	165,04	136,11	115,19	87,15	62,78
1,4	570	776	1013	1583	2676
	187,89	154,96	131,14	99,22	71,48
1,5	611	831	1086	1696	2867
	212,00	174,84	147,97	111,95	80,65
1,6	651	887	1158	1810	3058
	237,35	195,75	165,66	125,34	90,29
1,7	692	942	1230	1923	3249
	263,91	217,66	184,20	139,36	100,40
1,8	733	998	1303	2036	3440
	291,68	240,56	203,58	154,03	110,96
1,9	774	1053	1375	2149	3632
	320,62	264,43	223,78	169,31	121,97
2	814	1108	1448	2262	3823
	350,73	289,26	244,80	185,21	133,43



kiwa



Conformità

Il tubo multistrato APE Multilayer ha ottenuto i seguenti certificati e conformità:

- Certificato **DVGW** - DW-8231CN0175
- Certificato **KIWA** - K66359101
- Certificato **KOMO** - K66915101
- **UNI EN ISO 21003**
- **DIN 4726**
- **DM n° 174/2004**
- Certificato **WRAS N° 1906357**

